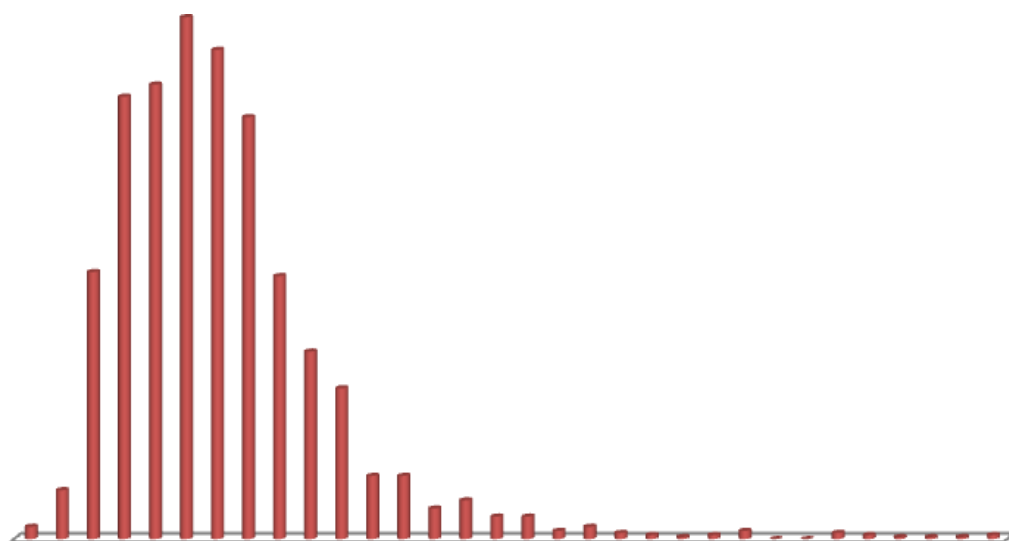


Samuel Carlos Victorino

ESTATÍSTICA APLICADA

Manual de apoio ao Estudante



Luanda 2018

Nota prévia

Caro Estudante

Os apontamentos que tem em mãos foram elaborados com base na bibliografia que se encontra listada no fim deste capítulo, bem como no conhecimento e na experiência acumulados ao longo dos anos de actividade docente e de pesquisa. Trata-se de um manual que está em construção há já algum tempo e sujeito à melhorias.

Ajude a melhorar o texto, fazendo sugestões e apontando os erros que encontrar e eu agradeço.

Boa leitura e bons estudos!

Samuel Carlos Victorino

Janeiro de 2018

1. INTRODUÇÃO E CONCEITOS GERAIS

1.1. Nota introdutória

A estatística desempenha um papel importante em muitos processos de tomada de decisão.

Os Governos dos países socorrem-se da estatística para delinear políticas nos mais variados campos da vida social, tais como, da saúde pública, da previdência social, da educação, da economia e vários outros.

O Governo de Angola realizou, por via do Instituto Nacional de Estatística, um levantamento estatístico sobre o bem-estar das populações em 2008 e 2009. Este levantamento produziu vários resultados (estatísticas) como se pode depreender das seguintes notícias publicadas por alguns meios de comunicação social:

“Os principais resultados do Inquérito Integrado sobre o Bem-Estar da População (IBEP), realizado pela primeira vez no país pelo Instituto Nacional de Estatística, no período de 2008 a 2009, estão já disponíveis ao público.

O inquérito produziu resultados sobre 83 indicadores básicos relacionados com os temas da demografia, educação, saúde, atitudes da população em relação a doenças como o VIH/Sida e o comportamento sexual de adultos, trabalho, renda e acesso a bens públicos. As estatísticas do IBEP dão conta que 37 por cento da população vive abaixo da linha nacional de pobreza, 40,2 por cento tem acesso à electricidade, 42 por cento dos agregados familiares têm acesso à água apropriada para beber, 5 pessoas é o tamanho médio dos agregados familiares chefiados por mulheres e 18 anos é a idade média de nascimento do primeiro filho dos angolanos. Além desses dados, o IBEP apurou que 17,7 por cento das mulheres entre os 12 e 49 anos, casadas ou em união de facto, utiliza métodos

contraceptivos e 77,2 por cento das crianças de 6 a 11 anos de idade frequentam o ensino primário.”

Fonte: Jornal de Angola Online, 21 de Agosto de 2010. Disponível em: <http://jornaldeangola.sapo.ao/18/0/inquerito_do_ine_avalia_bem-estar_da_populacao>

“A informação disponível, resultante do primeiro Inquérito Integrado sobre o Bem-Estar da População -IBEP- permitirá actualizar a composição da cesta básica alimentar dos angolanos, definir a linha de pobreza nacional e avaliar a sua extensão a nível do país, disse a ministra do Planeamento, Ana Dias Lourenço.”

Fonte: ANGOP (Agência Angola Press), 20 de Agosto de 2010 citada em http://www.angoladigital.net/index.php?option=com_content&task=view&id=10449&Itemid=1

Estes exemplos evidenciam bem o vasto campo de aplicação da Estatística, que abrange as mais diversas áreas como a economia, psicologia, sociologia, agricultura, saúde, etc.

1.2. Conceitos gerais

- **Estatística**

Conjunto de métodos e procedimentos que permitem a **recolha, organização e apresentação** de dados com vista a sua **análise**, para a obtenção de **conclusões válidas** e a elaboração de **recomendações genéricas** sobre uma determinada população.

- **População (ou Universo)**

Qualquer conjunto de elementos, indivíduos ou objectos tendo alguma característica comum que permita a observação, a classificação, a contagem ou a medição e consequentemente a diferenciação entre os indivíduos. Trata-se de indivíduos ou objectos no sentido mais genérico do termo: pessoas, animais, plantas, edifícios, coisas, etc.

O n.º de elementos de uma população designa-se por tamanho ou grandeza da população e representa-se por N.

Uma população pode ser **finita** (contável) ou **infinita** (incontável).

Por exemplo, a população constituída por todos os pacotes de leite produzidos numa fábrica em certo dia é finita, enquanto a população constituída pelo número de abelhas de uma colmeia é infinita.

De um modo geral, aos valores numéricos que caracterizam uma população dá-se o nome de **parâmetros da população**. Ex.: μ (lê-se “mu”) – média da População.

- **Amostra**

Geralmente, por escassez de tempo, de recursos humanos, financeiros e materiais, é impossível colectar os Dados de cada um dos elementos que compõem a População em estudo. Na prática, a solução tem sido a selecção de um grupo de indivíduos que é parte ou subconjunto da População em estudo, a que se chama Amostra. É neste conjunto de indivíduos que se obtêm as informações individuais, isto é, os Dados, por via da observação, classificação, contagem ou medição.

O n.º de indivíduos que fazem parte de uma amostra designa-se por tamanho ou grandeza da amostra e representa-se por **n**.

Uma **amostra** deve ser correctamente escolhida para que seja **representativa** da respectiva população. Só assim será possível o processo de inferência estatística, ou seja, a obtenção de conclusões válidas para a população a partir da análise dos dados obtidos das amostras.

O perfeito conhecimento das características da População-alvo e a aplicação correcta dos métodos de amostragem, seleccionando Amostras de tamanho o mais elevado possível, são pressupostos fundamentais para a obtenção de amostras representativas. Os elementos seleccionados para a Amostra devem integrar as características da População-alvo.

As medidas características de uma Amostra chamam-se **Estatísticas da Amostra** (ou simplesmente estatísticas). Ex.: $\bar{X}$ (lê-se x barra) – média da Amostra.

Nota: As estatísticas da Amostra servem para estimar os valores correspondentes dos parâmetros da População. Por exemplo, a média da População é estimada a partir da média da amostra.

As informações obtidas, quer com base nos elementos que constituem a População, quer com base nos elementos que constituem a Amostra, são denominadas tecnicamente de **Dados**, podendo ser quantitativos ou qualitativos, conforme se refiram a uma característica quantitativa ou qualitativa, respectivamente.

- **Dados**

Expressão quantitativa ou qualitativa da característica da População num determinado indivíduo.

Além de poderem ser de natureza quantitativa ou qualitativa, os Dados podem ser **primários** (quando obtidos da fonte originária) ou **secundários** (quando estimados ou deduzidos a partir dos primários). Assim, a estimativa da taxa de germinação das sementes armazenadas no Centro de Recursos Fitogenéticos da Faculdade de Ciências da Universidade Agostinho Neto, com base na taxa de germinação registada nos últimos dez anos, é um **exemplo de Dados secundários**. Os Dados primários são os registos da taxa de germinação dos últimos dez anos.

Quanto à periodicidade, a recolha de dados poder ser **contínua**, quando feita permanentemente à medida que os eventos acontecem (exemplo: registo da natalidade e da mortalidade), **periódica**, quando feita em intervalos de tempo definidos, isto é, de ciclo em ciclo (exemplo: censo da população de 10 em 10 anos) e **ocasional**, quando realizada de modo esporádico, sem a preocupação de continuidade ou periodicidade.

A relação entre os conceitos População, Amostra e Dados é sintetizada a seguir:

Exemplo: Estudo do estado de nutrição de $N = 1000$ Crianças dos 0 aos 5 anos, (População) por via da análise do peso. O peso é a característica comum (variável). Selecção de $n = 50$ crianças (Amostra), peso de cada criança é um Dado (uma informação individual).

1.3. Importância e Objectivos do estudo da Estatística

A estatística auxilia o pesquisador nas seguintes fases do trabalho:

- No delineamento da pesquisa
- Na colecta de dados (recolha de informação)
- Na apresentação tabular e gráfica e no estudo descritivo dos dados
- Na análise dos dados com vista a obtenção de conclusões válidas e a elaboração de recomendações genéricas sobre a população em estudo.

Os recursos computacionais hoje existentes facilitam largamente o cálculo das estatísticas e o tratamento dos dados no geral, o que permite concentrar o foco de atenção dos usuários da estatística na análise e interpretação dos resultados.

Alguns **objectivos do estudo da Estatística** são:

- Simplificar os Dados e reduzi-los a poucas quantidades, compreensíveis, que contenham toda a informação pertinente, possibilitando a sua interpretação e a identificação das relações mais importantes entre as variáveis e os factores.

- Facilitar o processo de tomada de decisão.

A simplificação de informações permite (entre outros):

1. Efectuar estudos comparativos entre vários factores e da relação entre variáveis e factores numa dada população (estudos causa-efeito).
2. Determinar a influência de cada factor no estudo efectuado.
3. Aplicar os métodos de estatística inferencial que permitem a tomada de decisões estatísticas sobre a população em análise.

1.4. Tipos de estatística

Estatística descritiva: parte da estatística que se ocupa da descrição, classificação e organização dos dados a analisar.

Estatística analítica ou inferencial: compreende as técnicas ou métodos através dos quais são tomadas decisões sobre uma população estatística, com base na análise dos dados de uma ou várias amostras.

1.5. Variável

Toda característica comum que permite agregar os indivíduos numa população, mas que se manifesta de forma diferente de indivíduo para indivíduo, isto é, apresenta variabilidade. São exemplos: a idade, o peso, a estatura e a cor das pessoas, porque variam de pessoa a pessoa; o número de estudantes numa sala, porque varia de sala a sala, o número de trabalhadores de uma empresa, porque varia de empresa a empresa, a nota dos estudantes numa prova de estatística, porque varia de estudante a estudante, etc.

Convencionalmente simboliza-se a variável por uma letra maiúscula, mais vulgarmente a letra X e as observações de cada variável pela mesma letra, acrescida de um índice: $X_1, X_2, \dots, X_n$. Assim, X_i é a observação de ordem i da variável X.

1.5.1. Classificação das variáveis

As variáveis podem ser classificadas quanto ao tipo e quanto aos níveis de medida.

Quanto ao tipo as variáveis podem ser: quantitativas ou qualitativas.

Quanto aos níveis de medida elas podem ser nominais, ordinais ou intervalares.

1.5.1.1. Classificação quanto ao tipo:

Uma variável diz-se **quantitativa** quando é expressa numericamente, sendo obtida por medição ou contagem.

As variáveis quantitativas podem ser contínuas ou discretas:

- **Contínuas:** quando podem assumir qualquer valor fraccionário ou decimal. Obtêm-se por medição.

Exemplos: O peso de uma pessoa pode assumir qualquer valor do intervalo 0 a 200 kg ou mais, por exemplo 3 500 gramas, 2.5 kg, 75 kg, 75.8kg; a altura de um indivíduo pode ser 1,65 m, 1,876 m ou 1,768 m, conforme a precisão da medida etc. A velocidade de um veículo, a temperatura do organismo, o salário de um trabalhador, o preço de um artigo, etc.

- **Discretas:** quando a variável apenas pode assumir valores fixos (inteiros), não admitindo valores fraccionários ou decimais. Obtêm-se por contagem.

Exemplos: Número de pacientes numa enfermaria (5, 10 ou 29 e nunca 5,5), número de estudantes numa sala de aulas (20, 30, 31 e nunca 20,2), número de crianças em uma família (0, 1, 2, 3),.

As variáveis **qualitativas**, também chamadas *variáveis categóricas* ou *de atributo*, são todas aquelas que não podem ser expressas numericamente e são obtidas por classificação.

As variáveis qualitativas podem ser nominais, ordinais ou binárias (ou binominais, ou dicotómicas):

Nominais – são identificadas apenas pelo nome. Por exemplo a cor das flores, a nacionalidade de pessoas, a beleza dos objectos, as marcas dos carros, o nome das bebidas, os níveis de ansiedade das pessoas, etc.

Ordinais – apesar de não serem numéricas, obedecem a uma relação de ordem. Por exemplo: conceitos como óptimo, bom, regular e mau, a classe social, o grau de instrução, etc.

Binárias (ou binominais, ou dicotômicas) - as que assumem apenas dois estados possíveis, mutuamente exclusivos, por exemplo macho/fêmea, vivo/morto, presente/ausente, positivo/negativo, etc.

Os dados de uma variável discreta ou contínua são chamados *dados discretos* ou *contínuos*, respectivamente. O número de crianças em cada uma de 1000 famílias é um exemplo de dados discretos, enquanto o peso de 100 estudantes universitários é um exemplo de dados contínuos. Como já foi referido, as medições dão, em geral, origem a dados contínuos, enquanto as enumerações ou contagens resultam em dados discretos. As classificações por sua vez originam dados qualitativos.

1.5.1.2. Classificação quanto aos níveis de medida:

As variáveis podem ser classificadas ao nível nominal, ordinal ou intervalar, servindo esta classificação de **critério para a organização dos dados**.

Ao nível nominal: identificam-se as variáveis pelo nome e indicam-se as categorias nas quais os indivíduos podem ser divididos, agrupados ou classificados. Muitas variáveis possuem categorias já definidas e outras não.

Ao nível ordinal: Ordenam-se as categorias, preferencialmente por ordem decrescente.

Ao nível intervalar: Atribuem-se intervalos de valores às categorias para poder diferenciá-las. Para variáveis com categorias pré-definidas, devem ser usados os respectivos intervalos de valores pré-definidos, também chamados valores de referência. Para as variáveis sem categorias pré-definidas, devem ser criadas as categorias usando critérios baseados em regras e evidências científicas.

Para as variáveis qualitativas, ao nível intervalar são atribuídos símbolos ou códigos (letras ou números), apenas para diferenciar as categorias, não podendo ser usados para a realização de operações matemáticas (veja o n.º 3 dos exemplos que seguem).

Exemplos

1 – Ácido úrico no sangue de uma pessoa

O ácido úrico é resultante do metabolismo das purinas, principais elementos estruturais do DNA e RNA, sendo grande parte dela proveniente da alimentação. O consumo excessivo de carne ou álcool pode elevar os níveis de ácido úrico e

associado à presença de outras doenças pode causar episódios agudos de gota. O ácido úrico pode também se depositar no trato urinário e levar à formação de cálculos renais. A quem está em tratamento para controlar o nível de ácido úrico no sangue, recomenda-se a manutenção em valores abaixo de 6mg/dL. O médico assistente fará o controle indicado para cada caso. Os valores de referência do ácido úrico variam de acordo com o método utilizado na dosagem e também com o laboratório, mas, em geral, situam-se entre **3,5 a 7,2 mg/dL**.

Valores de referência do ácido úrico no sangue:

Homens: 2,5 a 7,0 mg/dL;

Mulheres: 1,5 a 6,0 mg/dL.

Os valores normais de ácido úrico no sangue podem variar de um dia para outro e até mesmo ao longo do próprio dia, sendo normalmente mais elevados de manhã.

Fonte: <https://medicoresponde.com.br/quais-os-valores-de-referencia-do-acido-urico/>

Consultado em 08/01/2018

Com base na informação obtida, a variável Ácido úrico é classificada da seguinte forma:

Tipo: variável quantitativa contínua.

Níveis de medida:

- Nível nominal: nome da variável - ácido úrico;
categorias: normal, baixo (Hipouricemia), alto (hiperuricemia)
- Nível ordinal: Hipouricemia, Taxa normal, Hiperuricemia
- Nível intervalar:

Ácido úrico	Intervalo de valores
Hiperuricemia	Acima de 7,2 mg/dL
Taxa normal	3,5 a 7,2 mg/dL
Hipouricemia	Abaixo de 3,5 mg/dL

2 – Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

O **Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)** é um dado estatístico criado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para contrapor os dados puramente econômicos utilizados para medir a riqueza dos países e analisar o desenvolvimento a partir da inclusão de outros fatores. Actualmente, o cálculo do IDH é efetuado a partir de três aspectos principais da população: rendimento, educação e saúde. Assim, quanto mais esses três aspectos apresentarem melhorias, melhor será o IDH da localidade em questão. É claro que esse índice possui limitações, pois não considera outros fatores, como a sustentabilidade, a distribuição dos rendimentos e outros importantes elementos sociais.

A seguir, podem-se observar as categorias sob as quais são divididos os países com base nos seus respectivos IDHs:

IDH baixo: reúne todos os países que apresentam IDH abaixo de 0,500.

IDH médio: países com IDH entre 0,500 e 0,799.

IDH alto: países com desenvolvimento humano entre 0,800 e 0,899.

IDH muito alto: países cujo índice encontra-se igual ou acima de 0,900.

Fonte: <http://brasilecola.uol.com.br/geografia/desenvolvimento-humano.htm>

Consultado em 08.01.2018

Com base na informação obtida, a variável IDH é classificada da seguinte forma:

Tipo: variável quantitativa contínua.

Níveis de medida:

- Nível nominal: nome da variável - IDH; categorias: Muito alto, Alto, Médio, Baixo
- Nível ordinal: Muito alto, Alto, Médio, Baixo
- Nível intervalar:

IDH	Intervalo de valores
Muito alto	Acima de 0,900
Alto	0,8 – 0,899
Médio	0,5 – 0,799
Baixo	Abaixo de 0,500

3 – Nível de ansiedade de candidatos ao emprego, na sala de espera para entrevista, numa empresa.

Tipo: variável qualitativa ordinal

Níveis de medida:

- Nível nominal: nome da variável – nível de ansiedade;
Categorias: agitado, muito ansioso, ansioso, calmo/sereno
- Nível ordinal: agitado, muito ansioso, ansioso, calmo/sereno
- Nível intervalar: atribuição de códigos para diferenciar as categorias

Nível de ansiedade	Códigos possíveis		
Agitado	3	Ag	4
Muito ansioso	2	Ma	3
Ansioso	1	An	2
Calmo / Sereno	0	C/S	1

4. Álcool (Etanol)

O álcool é responsável por intoxicações agudas, nem sempre evidentes. Ao contrário, várias afecções, como hipoglicemia, a hemorragia meníngea, simulam a intoxicação alcoólica aguda. A dosagem da alcoolemia, a quantidade de álcool no sangue, é, por isso, de grande interesse à prática médica de urgência (Caquet, 2008). Além disso, a dosagem da quantidade de álcool no sangue dos condutores de veículos é importante para a prevenção de acidentes rodoviários ou laborais.

Os valores de referência variam de País a País.

Na França, valores < 0,30 g/L são considerados normais, no adulto. Conduzir com alcoolemia superior a 0,50 g/L é um delito. A lei de trânsito do Brasil estabelece que o condutor que ingerir qualquer quantidade de álcool já está passível a uma infração de trânsito (Caquet, 2008).

Com base na informação obtida, a variável quantidade de álcool no sangue (alcoolemia) é classificada da seguinte forma:

Tipo: variável quantitativa contínua

Níveis de medida:

- Nível nominal: nome da variável – alcoolemia;

Categorias: normal e elevada (alta)

- Nível ordinal: normal, elevada (alta)

- Nível intervalar:

Alcoolemia	Intervalo de Valores
Elevada (alta) - delito	Acima de 0,50 g/L
Tolerável	0,31 – 0,49 g/L
Normal	Abaixo de 0,30 g/L

Nota: A categoria **Tolerável** foi introduzida para cobrir o intervalo de valores entre a quantidade de álcool normal e a quantidade de álcool elevada. A designação sugerida corresponde à situação em que, não sendo normal, a quantidade de álcool não configura, ainda, situação delituosa. Interpretando extensivamente, dir-se-ia que nestas condições o condutor recebe uma advertência, mas não é punido.

1.5.2 A categorização das variáveis

A classificação correcta de uma variável é fundamental antes do início da recolha de dados. Se uma variável não estiver correctamente classificada até ao mais elevado nível de medida possível, o processo de organização e consequentemente a apresentação e a análise dos dados estarão comprometidos e assim, praticamente, toda a pesquisa.

É tarefa do pesquisador verificar se uma determinada variável de interesse tem categorias pré-definidas ou não. Quando as variáveis possuem categorias pré-definidas, são estas e apenas estas que devem ser usadas para todo o processo de tratamento dos dados desta variável, desde a recolha, a organização e apresentação dos dados até à análise inferencial.

A seguir apresentam-se algumas variáveis com categorias pré-definidas e com valores de referência pré-estabelecidos.

- Valores de referência do hemograma nos humanos.

Tipo de indivíduo	Eritrócitos ($\times 10^6/\text{mm}^2$)	Hemoglobina (g/100ml)	Hematócrito (%)
Recém nascidos	4 – 5,6	13,5 – 19,6	44 – 62
Crianças (3 meses)	4,5 – 4,7	9,5 – 12,5	32 – 42
Crianças (1 ano)	4,0 – 4,7	11,0 – 13,0	36 – 44
Crianças (10 a 12 anos)	4,5 – 4,7	11,5 – 14,8	37 - 47
Mulheres gestantes	3,9 – 5,6	11,5 – 16,0	34 - 47
Mulheres	4,0 – 5,6	12,0– 16,5	35 - 47
Homens	4,5 – 6,5	13,5 – 18	40 - 54

Fonte: VALLADA, E.P. : Manual de técnicas hematológicas. São Paulo: Atheneu, 1999. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Hemograma#Valores_de_refer.C3.AAncia> consultado em 27 Fevereiro 2011.

- Valores de referência do colesterol total em humanos.

Colesterol Total	Categoria
Menor que 200 mg/dl	Desejável ou Normal
200 – 239 mg/dl	Limítrofe
Maior ou igual que 240 mg/dl	Alto

Fonte: <<http://www.bancodesaude.com.br/colesterol/valores-referencia-colesterol>> Consultado em 27 de Fevereiro de 2011

- Valores de referência para a variável nota de um aluno (em Angola)

Categoria	Valor de referência
Mau	0 a 5 valores
Medíocre	6 a 9 valores
Suficiente	10 a 13 valores
Bom	14 a 15 valores
Bom com distinção	16 a 17 valores
Muito bom	18 valores
Muito bom com distinção	19 valores
Excelente	20 valores

Fonte: Legislação do Sistema de Educação e Ensino

- Valores de referência para o Índice de Massa Corporal (IMC).

Condição	IMC
Abaixo do peso	< 19,9
Peso Normal	20 – 24,9
Obesidade leve	25 – 29,9
Obesidade moderada	30 – 39,9
Obesidade mórbida	> 40

Fonte: OMS (Organização Mundial da Saúde) Disponível em :
http://www.pesologica.com/artigos/tabelas_de_peso_ideal.pdf Acesso: 20 de Fevereiro de 2011.

EXERCÍCIO

Identifique 10 variáveis e classifique-as segundo o tipo e segundo os níveis de medida.

Referências bibliográficas

I - Livros de Texto

- 1 - Arango, Héctor G. (2001):** Bioestatística teórica e computacional. Editora Guanabara Koogan, 235 pág. ISBN 85-277-0623-7
- 2 - Andres, Martin A. & Castillo, J. De Luna (1994):** Bioestadística, 4.^a Edición. Ediciones Norma - Espanha, 565 pág.
- 3 - Beiguelman, B. (2002):** Curso práctico de Bioestatística. 5.^a edição revisada. FUNPEC – Editora. ISBN 85-87528-25-4
- 4 - Berquó, E. S.; Souza, José M. P.; & Gotlieb, S. D. (1981):** Bioestatística. 2.^a Edição. Editora Pedagógica e Universitária Ltda. São Paulo. ISBN 85-12-40280-6
- 5 - Brown, Richard G. (1992):** Advanced mathematics. Houghton Mifflin Company- Boston. 856 pág. . ISBN 0-395-55189-7
- 6 – Caquet, R. (2008):** 250 exames de laboratório. Prescrição e interpretação. 10^a edição. Livraria e Editora Revinter Ltda. Rio de Janeiro. ISBN 978-85-372-0338-5
- 7 - Hassard, T. H. (1991):** Understanding Biostatistics. Mosby Year Book - St. Louis. 292 pág. . ISBN 0-8016-2078-3.
- 8 - Hogg, R. V. & Tanis, E. A. (1993):** Probability and statistical inference. 4th ed. Macmillan Publishing Company, 731 pág. ISBN 0-02-355821-0
- 9 - Kazmier, Leonard J. (1982):** Estatística aplicada à economia e administração. MacGraw-Hill do Brasil; 376 pág. (Coleção Shaum) ISBN 0-07-450239-5.
- 10 - Kuzma, Jan W. & Stephen E. Bohnenblust (2001):** Basic statistics for the Health Sciences. 4.^a edição. Mc Graw Hill Higher Education
- 11 - Lépori, L. R. (2006):** Miniatlas Hipertensão Arterial. Editora Soriak,; 154 páginas. ISBN 9871284454
- 12 - Maria Cecília Moura da Silva:** Estatística aplicada à psicologia e ciências da saúde. Editora McGraw-Hill de Portugal, Ltda, 1994. ISBN 972-9241-39-2
- 13 - Milton, J. S. & Tsokos, J. O. (1991):** Estadística para biología y ciencias de la salud. Interamericana McGraw-Hill – Madrid. 527 pág. ISBN 84-7605-366-5.
- 14 - Pagano, M. & Gauvreau, K. (2004):** Princípios de Bioestatística. Thomson - São Paulo. 272 pág. ISBN 0028644336

- 15 - **Rasch, D. (1983):** Einfuehrung in die Biostatistik
VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag. Leipzig, ISBN 3-87144-992-X
- 16 - **Sokal, Robert R. & Rohlf, James F. (1981):** Biometry, 2nd Edition.
W.H. Freeman and Company, New York. ISBN 0-7167-1254-7
- 17 - **Sónia Vieira (1981):** Introdução à Bioestatística.
Editora Campus, Ltda, Rio de Janeiro. ISBN 85-7001-056-7
- 18 - **Spiegel, Murray R. (1972):** Estatística. Editora McGraw-Hill do Brazil, Ltda
- 19 - **Triola, Marc M. & Mario F. Triola (2006):** Biostatistics for the biological and health sciences. Pearson Education.
- 20 - **Williams, G. H. (2001):** Doença vascular hipertensiva. In Harrison: Medicina Interna. 15^a Edição, Volume 1; pág. 1495 – 1511; Editora Mc Graw Hill Interamericana do Brasil. ISBN 0-07-007272-8

II - Páginas consultadas na Internet

- 21 - **Brandão AP.** Tratando a hipertensão arterial, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares – O Adalat INSIGHT Study. Rev Bras Cardiol 2000; 2(5): 180-3.
Disponível em:
<http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?id_materia=1493&fase=imprime>
- 22 - **Pedrosa, R. P. e Drager, L. F. (2010):** Diagnóstico e Classificação da Hipertensão Arterial Sistêmica.
Disponível em:
<http://www.medicinanet.com.br/conteudos/revisoes/1430/diagnostico_e_classificacao_da_hipertensao_artorial_sistemica.htm> Acesso: 26 de Fevereiro de 2010>
Consultado em 23 de Fevereiro de 2011
- 23 - V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/v_diretrizes_brasileira_hipertensao_arterial_2006.pdf> Consultado em 26 de Fevereiro de 2011.
- 24 - Jornal de Angola Online, 21 de Agosto de 2010. Disponível em:
<http://jornaldeangola.sapo.ao/18/0/inquerito_do_ine_avalua_bem-estar_da_populacao> Consultado em 26 de Fevereiro 2011.
- 25 - ANGOP, 20 de Agosto de 2010 citada em
<http://www.angoladigital.net/index.php?option=com_content&task=view&id=10449&Itemid=1>
Consultado em 26 de Fevereiro de 2011
- 26 - Miniatlas da hipertensão arterial (sine loco, sine nomine)
- 27 - **Vallada, E.P. :** Manual de técnicas hematológicas. São Paulo: Atheneu, 1999.
Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Hemograma#Valores_de_refer.C3.AAncia>
Consultado em 27 de Fevereiro de 2011.

28 - <<http://boasaude.uol.com.br/Lib/ShowDoc.cfm?LibDocID=4115&ReturnCatID=357>>
Consultado em 27 de Fevereiro de 2011.

29 - <<http://www.bancodesaude.com.br/colesterol/valores-referencia-colesterol>>
Consultado em 27 de Fevereiro de 2011.

30 - **OMS** (Organização Mundial da Saúde)
Disponível em: <http://www.pesologica.com/artigos/tabelas_de_peso_ideal.pdf>
Consultado em: 20 de Fevereiro de 2011.

31 - <https://medicoresponde.com.br/guais-os-valores-de-referencia-do-acido-urico/>
Consultado em 08/01/2018

32 - <http://brasilecola.uol.com.br/geografia/desenvolvimento-humano.htm>
Consultado em 08.01.2018

III - Páginas de internet integrais

31. *BCBSRI.com*
Blue Cross & Blue Shield of Rhode Island

32. *www.nhlbi.nih.gov*
Instituto Nacional do Coração, Pulmões e Sangue

33. *www.nhlbi.nih.gov/hbp/*
Guia para reduzir a tensão arterial elevada

34. *www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/dash*
Plano dietético DASH

35. *www.americanheart.org*
Associação Americana do Coração

Artigos científicos

Victorino, Samuel C. (2013): Aplicação de métodos estatísticos na análise da variabilidade da Tensão Arterial em jovens candidatos ao ensino superior na Faculdade de Ciências da Universidade Agostinho Neto. Itinerários – Revista do CEDES da ULAN – edição inaugural, nº 1, Pág 3 a 25. Lueji Editora – Dundo, Lunda Norte – Angola. Depósito legal 6177/13

9 - **Victorino, Samuel C. (2021):** Another approach on elaborating frequency tables using GAUSS' s normal distribution theory.
Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Year 06, Ed. 03, Vol. 07, pp. 139-154. ISSN:2448-0959, Access link:
<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/agronomia/frequency-tables>